

**MODUL MACHINE LEARNING
(KODE MK)**

**MODUL SESI 1
INTRODUCTION**

**DISUSUN OLEH
Dr. VITRI TUNDJUNGSARI, S.T., M.Sc, M.M.**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2023**

INTRODUCTION

1. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

- menjelaskan konsep dasar dan aplikasi Machine Learning (ML)
- menjelaskan prinsip kerja ML
- menjelaskan prinsip kerja Supervised Learning
- menjelaskan prinsip kerja Unsupervised Learning

2. Uraian dan Contoh

1. Visi dan Misi

Universitas Esa Unggul mempunyai visi menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Universitas Esa Unggul menetapkan misi-misi sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan
- b) Menciptakan suasana akademik yang kondusif
- c) Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan

Tujuan dari dilaksanakannya misi-misi tersebut adalah:

- 1) Sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
- 2) Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
- 3) Perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
- 4) Perguruan tinggi yang bereputasi unggul.

2. Topik Perkuliahan

Pembahasan dalam matakuliah ini dimulai dengan pengenalan Machine Learning (ML) yang memiliki dua prinsip kerja, yaitu: Supervised dan Unsupervised Learning. Supervised learning merupakan pembelajaran yang memberi pelabelan terhadap data, training, dan tes sehingga dapat melakukan prediksi atau klasifikasi untuk data yang baru. Sedangkan unsupervised learning tidak melakukan pelabelan data untuk melakukan

prediksi atau klasifikasi. Pada modul ini dibahas mengenai beberapa algoritma yang digunakan dalam Supervised dan Unsupervised Learning. Selain itu, dalam modul ini juga diberikan contoh kasus untuk memberikan ilustrasi bagaimana algoritma dalam Supervised dan Unsupervised Learning bekerja. Kasus-kasus tersebut diselesaikan dengan Machine Learning menggunakan Bahasa Python. Pada bagian akhir dari modul ini dibahas tentang masalah dan tantangan yang dihadapi dalam Machine Learning.

Berikut ini topik-topik perkuliahan yang diberikan sebelum UTS:

Topik 1 – Pengenalan ML

Topik 2 – Supervised Learning vs Unsupervised Learning

Topik 3 – Algoritma Supervised Learning

Topik 4 – Algoritma Unsupervised Learning

Topik 5 -- Supervised Learning: Classification dan Regresi

Topik 6 – Supervised Learning: Decision Tree (DT)

Topik 7 – Supervised ML algorithm: Support Vector Machine (SVM)

Sedangkan topik-topik perkuliahan yang diberikan sebelum UAS adalah :

Topik 8 – Supervised Learning: Neural Network (Deep Learning)

Topik 9 – Supervised Learning: k-Nearest Neighbor

Topik 10 – Unsupervised Learning: Clustering

Topik 11 - Unsupervised Learning: Principal Component Analysis

Topik 12 – Fitur Representasi dan Rekayasa Data

Topik 13 – Evaluasi dan Perbaikan Model

Topik 14 – Tantangan dalam ML

3. Referensi dan Komponen Penilaian

Mata kuliah Machine Learning menggunakan beberapa referensi, yaitu:

1. Andreas Muller dan Sarah Guido, 2016. Introduction to Machine Learning with Python A Guide for Data Scientists: First edition.
2. Jan Wira Gotama Putra, 2020. Pengenalan Konsep dan pembelajaran Mesin dan Deep Learning, 2020: Edisi empat.
3. <https://databasetown.com/>

Untuk penilaian akhir, komponen nilai yang digunakan terdiri dari kehadiran, UTS, UAS dan penugasan. Dalam kuliah *online* komponen penugasan ditambah dengan kuis, sedangkan komponen kehadiran tidak diperhitungkan karena ditekankan pada aspek aktivitas di *website*. Adapun proporsi penilaiannya sebagai berikut :

- a. UTS = 25 %
- b. UAS = 30 %
- c. Kuis = 10 %
- d. Tugas = 35 %

PENGENALAN MACHINE LEARNING

Pengertian ML

Machine Learning (ML) atau disebut juga sebagai ML adalah tentang mengekstraksi pengetahuan dari data. Ini adalah bidang penelitian yang berada di persimpangan antara statistik, kecerdasan buatan, dan ilmu komputer dan juga dikenal sebagai analisis prediktif atau pembelajaran statistik.

Penerapan metode ML dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi hal yang umum dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari rekomendasi otomatis tentang film yang akan ditonton, makanan yang akan dipesan atau produk yang akan dibeli, hingga radio online yang dipersonalisasi dan mengenali teman Anda di foto.

Banyak situs web dan perangkat modern yang menggunakan algoritma ML sebagai intinya. Ketika Anda melihat situs web yang kompleks seperti Facebook, Amazon, atau Netflix, kemungkinan besar setiap bagian dari situs tersebut berisi beberapa model ML. Di luar aplikasi komersial, ML telah memberikan pengaruh yang luar biasa pada cara penelitian berbasis data dilakukan saat ini.

Berbagai masalah ilmiah telah mampu diselesaikan dengan ML, seperti: memahami bintang, menemukan planet yang jauh, menemukan partikel baru, menganalisis sekuens DNA, dan menyediakan perawatan kanker yang dipersonalisasi. Aplikasi Anda tidak perlu berskala besar atau mengubah dunia seperti contoh-contoh di atas untuk mendapatkan manfaat dari ML. Dalam bab ini, kami akan menjelaskan mengapa machine learning menjadi sangat populer dan mendiskusikan masalah apa saja yang dapat diselesaikan dengan machine learning. Kemudian, kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara membangun model ML pertama Anda, memperkenalkan konsep-konsep penting di sepanjang prosesnya.

Mengapa Machine Learning?

Pada masa-masa awal aplikasi "cerdas", banyak sistem yang menggunakan aturan kode tangan berupa keputusan "jika" dan "yang lain" untuk memproses data atau menyesuaikan diri dengan masukan pengguna. Bayangkan sebuah filter *spam* yang tugasnya memindahkan pesan *email* masuk yang sesuai ke *folder spam*. Anda dapat membuat daftar hitam kata-kata yang akan mengakibatkan *email* ditandai sebagai *spam*. Ini merupakan contoh penggunaan sistem aturan yang dirancang oleh pakar untuk merancang aplikasi "cerdas".

Membuat aturan keputusan secara manual dapat dilakukan untuk beberapa aplikasi, terutama aplikasi yang membutuhkan pemahaman yang baik tentang proses pemodelan. Namun, menggunakan aturan yang dikodekan secara manual untuk membuat keputusan memiliki dua kelemahan utama:

- Logika yang diperlukan untuk membuat keputusan adalah khusus untuk satu domain dan tugas. Mengubah tugas sedikit saja mungkin memerlukan penulisan ulang seluruh sistem.
- Merancang aturan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sebuah keputusan harus dibuat oleh seorang pakar manusia.

Salah satu contoh di mana pendekatan aturan yang dikodekan ini akan gagal adalah dalam mendeteksi wajah dalam gambar. Saat ini, setiap ponsel pintar dapat mendeteksi wajah dalam sebuah gambar. Namun, pendeteksian wajah merupakan masalah yang belum terpecahkan hingga tahun 2001. Masalah utamanya adalah bahwa cara *pixel* (yang membentuk sebuah gambar di komputer) "dipersepsikan" oleh komputer sangat berbeda dengan cara manusia mempersepsikan wajah. Perbedaan dalam representasi ini membuat manusia pada dasarnya tidak mungkin menghasilkan seperangkat aturan yang baik untuk mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan wajah dalam gambar digital.

Namun, dengan menggunakan ML, cukup dengan menyajikan program dengan kumpulan gambar wajah yang besar sudah cukup bagi algoritma untuk menentukan karakteristik apa yang diperlukan untuk mengidentifikasi wajah.

1. Supervised ML

Jenis algoritma ML yang paling sukses adalah algoritma yang mengotomatisasikan proses pengambilan keputusan dengan menggeneralisasi dari contoh-contoh yang diketahui. Dalam pengaturan ini, yang dikenal sebagai *Supervised Learning*, pengguna memberikan algoritma dengan pasangan input dan output yang diinginkan, dan algoritma menemukan cara untuk menghasilkan output yang diinginkan dengan input yang diberikan. Secara khusus, algoritma ini dapat membuat output untuk input yang belum pernah dilihat sebelumnya tanpa bantuan dari manusia.

Beberapa masalah dapat diselesaikan dengan *supervised ML*, misalnya untuk kasus klasifikasi *spam*. Dengan menggunakan ML, pengguna memberikan algoritma dengan sejumlah besar *email* (yang merupakan input), bersama dengan informasi tentang apakah salah satu dari *email* tersebut adalah *spam* (yang merupakan output yang diinginkan). Diberikan sebuah *email* baru, algoritma kemudian akan menghasilkan prediksi apakah *email* baru tersebut adalah *spam*.

Algoritma ML yang belajar dari pasangan input/output disebut algoritma *supervised learning* karena "guru" memberikan pembelajaran dan pengawasan kepada algoritma dalam bentuk output yang diinginkan untuk setiap contoh yang mereka pelajari. Meskipun membuat kumpulan data input dan output sering kali merupakan proses manual yang melelahkan, algoritma pembelajaran terawasi dipahami dengan baik dan kinerjanya mudah diukur.

Jika aplikasi Anda dapat diformulasikan sebagai masalah pembelajaran yang diawasi, dan Anda dapat membuat dataset yang mencakup hasil yang diinginkan, ML kemungkinan besar akan dapat menyelesaikan masalah

Anda.

Masalah yang Dapat Dipecahkan Supervised ML

- 1) *Mengidentifikasi kode pos dari angka yang ditulis tangan.* Di sini, inputnya adalah pemindaian tulisan tangan, dan output yang diinginkan adalah angka yang sebenarnya dalam kode pos. Untuk membuat kumpulan data untuk membangun model ML, Anda perlu mengumpulkan banyak angka yang ditulis dengan tangan. Kemudian Anda dapat membaca kode posnya sendiri dan menyimpan digitnya sebagai hasil yang Anda inginkan.
- 2) *Menentukan apakah tumor jinak atau tidak berdasarkan gambar medis.* Di sini, masukannya adalah gambar, dan keluarannya adalah apakah tumor tersebut jinak atau tidak. Untuk membuat kumpulan data untuk membangun model, Anda memerlukan basis data gambar medis. Anda juga memerlukan pendapat ahli, sehingga dokter perlu melihat semua gambar dan memutuskan tumor mana yang jinak dan mana yang tidak. Bahkan mungkin perlu dilakukan diagnosis tambahan di luar konten gambar untuk menentukan apakah tumor dalam gambar tersebut bersifat kanker atau tidak.
- 3) *Mendeteksi aktivitas penipuan dalam transaksi kartu kredit.* Di sini, masukannya adalah catatan transaksi kartu kredit, dan keluarannya adalah apakah transaksi tersebut cenderung curang atau tidak. Dengan asumsi bahwa Anda adalah entitas yang menagih kartu kredit, mengumpulkan dataset berarti menyimpan semua transaksi dan mencatat jika ada pengguna yang melaporkan transaksi yang dianggap curang.

Hal yang menarik untuk diperhatikan mengenai contoh-contoh ini adalah, meskipun input dan outputnya terlihat cukup mudah, namun proses pengumpulan data untuk ketiga tugas ini sangat berbeda. Meskipun membaca amplop itu melelahkan, namun prosesnya mudah dan murah. Sebaliknya, mendapatkan pencitraan medis dan diagnosis, tidak hanya

membutuhkan mesin yang mahal tetapi juga pengetahuan ahli yang langka dan mahal, belum lagi masalah etika dan masalah privasi.

Dalam contoh mendeteksi penipuan kartu kredit (*fraud detection*), pengumpulan data jauh lebih sederhana. Pelanggan Anda akan memberikan hasil yang diinginkan, karena mereka akan melaporkan penipuan. Yang harus Anda lakukan untuk mendapatkan pasangan input/output dari aktivitas penipuan adalah menunggu hingga laporan tersebut muncul.

2. Unsupervised ML

Algoritma Unsupervised ML adalah jenis algoritma lain yang akan kita bahas dalam bab ini. Pada algoritma ini, hanya data masukan yang diketahui dan tidak ada data keluaran yang diketahui yang diberikan kepada algoritma. Meskipun ada banyak aplikasi yang berhasil dari metode ini, cara kerja algoritma ini biasanya lebih sulit untuk dipahami dan dievaluasi dibandingkan *Supervised ML*.

Masalah yang Dapat Dipecahkan Unsupervised ML

- 1) *Mengidentifikasi topik dalam satu set posting blog.* Jika Anda memiliki koleksi data teks yang banyak, Anda mungkin ingin meringkasnya dan menemukan tema-tema yang umum di dalamnya. Anda mungkin tidak tahu sebelumnya apa saja topik-topik ini, atau berapa banyak topik yang mungkin ada. Oleh karena itu, tidak ada output yang diketahui.
- 2) *Menyegmentasikan pelanggan ke dalam kelompok-kelompok dengan preferensi yang sama.* Dengan adanya satu set catatan pelanggan, Anda mungkin ingin mengidentifikasi pelanggan mana yang serupa, dan apakah ada kelompok pelanggan dengan preferensi yang sama. Untuk situs belanja, kelompok ini mungkin "orang tua", "kutu buku", atau "gamer". Karena Anda tidak tahu sebelumnya apa saja kelompok-kelompok ini, atau bahkan berapa banyak jumlahnya, Anda tidak memiliki hasil yang diketahui.

- 3) *Mendeteksi pola akses yang tidak normal ke situs web.* Untuk mengidentifikasi masalah akses dan kemanana suatu situs web, sering kali akan sangat membantu untuk menemukan pola akses yang berbeda dari biasanya. Setiap pola abnormal mungkin sangat berbeda, dan Anda mungkin tidak memiliki contoh perilaku abnormal yang tercatat. Karena dalam contoh ini anda hanya mengamati lalu lintas, dan anda tidak tahu apa yang merupakan perilaku normal dan abnormal.

Baik untuk *Supervised* dan *Unsupervised* ML, penting untuk memiliki representasi ulang dari data masukan Anda yang dapat dipahami oleh komputer. Sering kali akan sangat membantu jika Anda membayangkan data Anda sebagai sebuah tabel. Setiap titik data yang ingin Anda pikirkan (setiap *email*, setiap pelanggan, setiap transaksi) adalah sebuah baris, dan setiap properti yang menggambarkan titik data tersebut (misalnya, usia pelanggan atau jumlah atau lokasi transaksi) adalah sebuah kolom. Anda dapat mendeskripsikan pengguna berdasarkan usia, jenis kelamin, kapan mereka membuat akun, dan seberapa sering mereka membeli dari toko online Anda. Anda dapat mendeskripsikan gambar tumor dengan nilai skala abu-abu dari setiap pixel, atau mungkin dengan menggunakan ukuran, bentuk, dan warna tumor. Setiap entitas atau baris di sini dikenal sebagai *sampel* (atau titik data) dalam machine learning, sedangkan kolom-kolom - properti yang menggambarkan entitas ini - disebut *fitur*.

Di bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih detail tentang topik membangun representasi yang baik dari data Anda, yang disebut *ekstraksi fitur* atau *rekayasa fitur*. Namun, Anda harus ingat bahwa tidak ada algoritma ML yang dapat membuat prediksi pada data yang tidak memiliki informasi. Sebagai contoh, jika satu-satunya fitur yang Anda miliki untuk seorang pasien adalah nama belakangnya, tidak ada algoritma yang dapat menentukan jenis kelaminnya. Informasi ini tidak terkandung dalam data Anda. Jika Anda menambahkan fitur lain yang berisi nama depan pasien, Anda akan memiliki keberuntungan yang jauh lebih baik, karena sering kali jenis kelamin dapat diketahui dari nama depan seseorang.

Memahami Data dan Tugas dalam ML

Bagian terpenting dalam proses ML adalah memahami data yang Anda gunakan dan bagaimana data tersebut berhubungan dengan tugas yang ingin Anda selesaikan. Tidak akan efektif jika Anda memilih algoritma secara acak dan melemparkan data Anda ke dalamnya. Penting untuk memahami apa yang terjadi di dataset Anda sebelum Anda mulai membangun model. Setiap algoritma berbeda dalam hal jenis data dan pengaturan masalah yang paling cocok untuknya.

Ketika Anda membangun solusi ML, pertanyaan berikut harus dapat Anda jawab:

- 1) Masalah apa yang ingin saya selesaikan dengan ML? Apakah data yang dikumpulkan dapat menjawab pertanyaan tersebut?
- 2) Apakah saya sudah mengumpulkan cukup data untuk mewakili masalah yang ingin saya selesaikan?
- 3) Fitur data apa yang saya ekstrak, dan apakah ini akan memungkinkan prediksi yang tepat?
- 4) Bagaimana cara mengukur keberhasilan aplikasi saya?
- 5) Bagaimana solusi ML akan berinteraksi dengan bagian lain dari penelitian atau produk bisnis saya?

Kesimpulan

- 1) Terdapat 3 metode dasar dalam ML, yaitu:
 1. Supervised Learning
 2. Unsupervised Learning
 3. Reinforcement Learning
- 2) Supervised Learning bekerja dengan melabelkan input dan melakukan pelatihan dan tes untuk menghasilkan output.
- 3) Unsupervised Learning bekerja tanpa adanya label input dan melakukan trial error pelatihan dan tes hingga menghasilkan output.

- 4) Reinforcement Learning 'memaksa' algoritma berlatih dan belajar dari lingkungannya.

Daftar Pustaka

1. Andreas Muller dan Sarah Guido, 2016. Introduction to Machine Learning with Python A Guide for Data Scientists: First edition.
2. Jan Wira Gotama Putra, 2020. Pengenalan Konsep dan pembelajaran Mesin dan Deep Learning, 2020: Edisi empat.
3. <https://databasetown.com/>